1.4 第四讲：集合论基本概念之秩序与序数

前面我们用自然离散线性序的存在性定义了有限集合的概念；与“有限”相对立的自然是“无限”。因此可以说，一个集合是一个无限集合当且仅当它上面不存在任何自然离散线性序。现在的问题便是：是否存在无限集合？如果存在无限集合，它们之上不存自然离散线性序，那么它们上面可以存在什么样的线性序？

1.4.1 秩序

应用弱化概念条件获得适用范围更为广泛的方法，我们可以考虑将“自然离散线性序”这一性质弱化：不再坚持任何非空子集都有最大元。

定义 1.4.1 (秩序). 称一个集合W 上的一个线性序$<$ 为W 的一个**秩序**当且仅当W 的每一个非空子集A 都有$<$-最小元素。如果$<$ 是W 上的一个秩序，那么$(W,<)$ 就被称为一个**秩序集合**。

定理 1.4.1. *每一个自然离散线性有序集合都是一个秩序集合。*

问题 1.4.1. 是否存在一个带有任何自然离散线性序但持有一个秩序的集合？

1.4.2 序数

回顾一下前次课中所引入的自然数概念(定义1.3.5)：称一个集合x 为一个自然数当且仅当x 具备下述两条性质：

(1) x 是一个传递集合；

(2) $\in_x$ 是x 的一个自然离散线性序，也就是说，$(x,\in_x)$ 是一个自然离散线性有序集合。

上面我们已经将“自然离散线性序”弱化为“秩序”。很自然地，我们可以将“自然数”概念中的“自然离散线性序”用“秩序”来取代，从而弱化“自然数”概念。

定义 1.4.2 (序数). 称一个集合x 为一个**序数**当且仅当x 同时满足下列两个要求：

(a) x 是一传递集合；

(b) $\in_x$ 是x 上的一个秩序，也就是说，$(x,\in_x)$ 是一个秩序集合。

序数具备下述特征性质：

定理 1.4.2. *一个集合x 为一个序数当且仅当x 同时满足下列三个要求：*

(a) *x 是一传递集合，即*

$$\forall y\,(y\in x\to(\forall z\,(z\in y\to z\in x))),$$

($\in$-传递性，记成$\varphi_0(x)$)；

(b) *对x 的任意两个元素$u\in x,\ v\in x$，总有或者$u\in v$，或者$v\in u$，或者$u=v$，即*

$$\forall u\in x\forall v\in x\,(u\in v\ \vee\ u=v\ \vee\ v\in u),$$

(在x 上$\in_x$-可比较性，记成$\varphi_1(x)$)；

(c) *对 x 的任意一个子集合 $y \subseteq x$, 若 y 非空，则 y 中必有一个 $\in$-**极小元** z，即*

$$z \in y \wedge z \cap y = \emptyset,$$

就是说，

$$\forall y\,((\emptyset \neq y \wedge y \subseteq x) \to (\exists z\,(z \in y \wedge z \cap y = \emptyset))),$$

(x 的非空子集之 $\in$-极小元存在性，记成 $\varphi_2(x)$)。

定理 1.4.3. (1) *空集是一个序数，集合 $\mathbf{S}(2026) = 2026 \cup \{2026\}$ 中的每一个元素都是序数。*

(2) *如果 x 是一个自然数，那么 x 是一个序数。*

问题 1.4.2. 是否存在一个不是自然数的序数？

1.4.3 序数分析

将用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \mu, \nu,$ 等来标记序数。

引理 1.4.1. *设 α 是一序数。那么，*

(1) $\alpha \notin \alpha$.

(2) $\forall \gamma\,(\gamma \in \alpha \to \gamma \notin \gamma)$.

(3) $\beta = \alpha \cup \{\alpha\}$ *也是一个序数.*

证明 设 α 是一个序数。

同时证明(1)和(2)。也就是证明(*)：$\forall \gamma \in (\alpha \cup \{\alpha\})\,(\gamma \notin \gamma)$。

用反证法。假设(*)不成立。也就是假设(**)：$(\exists \gamma\,((\gamma \in (\alpha \cup \{\alpha\})) \wedge (\gamma \in \gamma)))$. 因此(***)，

$$\exists \gamma\,(\gamma \in \alpha \wedge \gamma \in \gamma).$$

令 $B = \{\gamma \in \alpha \mid \gamma \in \gamma\}$。这是序数 α 的一个非空子集。令 $\gamma = \min(B)$ 。因为 $\gamma \in B$，$\gamma \in \gamma$；于是，$\gamma \in B \cap \gamma$。可是，根据 γ 的取法，$\gamma \cap B = \emptyset$。这是一个矛盾。

(3) 我们来证明 $\beta = \alpha \cup \{\alpha\}$ 是一个序数。

因为条件 $\varphi_0(\beta)$，$\varphi_1(\beta)$ 自然成立，我们需要验证序数定义中的第三条。

假设 $x \subseteq \beta$ 非空。我们来验证

$$\exists y\,(y \in x \wedge (y \cap x = \emptyset)).$$

因为 $\beta = \alpha \cup \{\alpha\}$，所以要么 $x \cap \alpha$ 非空，要么 $x = \{\alpha\}$。

如果 $x \cap \alpha \neq \emptyset$，因为它是 α 的一个非空子集，α 是一个序数，所以

$$\exists y\,(y \in (x \cap \alpha) \wedge (y \cap (x \cap \alpha) = \emptyset)).$$

取 $(x \cap \alpha)$ 中的一个 $\in$-极小元 y。我们来证明 $y \cap x = \emptyset$。因为

$$y \cap x = (y \cap (x \cap \alpha)) \cup (y \cap (x \cap \{\alpha\})) = y \cap (x \cap \{\alpha\}),$$

所以如果 $y \cap x \neq \emptyset$，那么 $\alpha \in y$ 以及 $y \in \alpha$，根据 $\in$ 在序数 α 上的传递性就得到 $\alpha \in \alpha$。这与(1)的结论相矛盾。因此，$y \cap x = \emptyset$。

如果 $x \cap \alpha = \emptyset$，那么 $x = \{\alpha\}$。此时根据(1)的结论，$\alpha \in x$ 并且 $\alpha \cap x = \emptyset$。

于是，无论如何，都有 $\exists y\,(y \in x \wedge (y \cap x = \emptyset))$。

□

问题 1.4.3 (序数构成问题). 一般而言，序数由什么集合构成？是否每一个序数也都是由所有那些严格比它小的序数组成的集合？

引理 1.4.2. *若α 是一个序数，$x \in \alpha$，那么，x 必定是一个传递集合。*

证明 这里，我们用到序数定义中的三个条件：$\phi_0(\alpha)$, $\phi_1(\alpha)$ 以及$\phi_2(\alpha)$。

假设序数α 是一个反例。即存在一个非传递的$\beta \in \alpha$。于是可以在α 中取到一个$\in$–极小的非传递的β，也就是，$\beta \in \alpha$, $\neg\phi_0(\beta)$, $\forall\gamma\ (\gamma \in \beta \to \phi_0(\gamma))$。此$\beta$ 一定非空。由非传递性，取$\eta \in \gamma \in \beta$ 满足$\eta \notin \beta$。由于$\beta \in \alpha$ 以及$\phi_0(\alpha)$, $\gamma \in \alpha$ 和$\eta \in \alpha$。由于$\phi_1(\alpha)$, η 和β 一定是$\in$–可比较的。如果$\eta = \beta$, 那么$\gamma \in \beta = \eta \in \gamma$, 因为$\phi_0(\gamma)$ 成立，从而$\gamma \in \gamma$；如果$\beta \in \eta$，那么$\gamma \in \beta \in \eta \in \gamma$, 同样地我们有$\gamma \in \gamma$。这就是矛盾，因为$\gamma \in \alpha$，$\alpha$ 是一个序数，由引理1.4.1(2)，$\gamma \notin \gamma$。

□

命题 1.4.1. *若α 是一序数，$\beta \in \alpha$, 则β 也是一个序数。*

证明 设α 为一个序数。第一，根据引理1.4.2，$\forall\beta\ (\beta \in \alpha \to \phi_0(\beta))$。第二，根据$\phi_0(\alpha)$ 和$\phi_1(\alpha)$，$\forall\beta\ (\beta \in \alpha \to \phi_1(\beta))$。第三，根据$\phi_0(\alpha)$ 和$\phi_2(\alpha)$，$\forall\beta\ (\beta \in \alpha \to \phi_2(\beta))$。

□

引理 1.4.3. *如果α 是一个序数，β 和γ 分别满足等式$\alpha = \beta \cup \{\beta\}$ 和$\alpha = \gamma \cup \{\gamma\}$，那么$\beta = \gamma$。*

证明 假设$\beta \neq \gamma$。因为$\beta \cup \{\beta\} = \alpha = \gamma \cup \{\gamma\}$，所以，$\beta \in \gamma \in \beta$。由于$\alpha$ 是一个序数，β 和γ 都是α 中的序数，所以$\beta \in \beta$。这是一个矛盾。

□

定义 1.4.3. 称一个序数α 为一个**后继序数**当且仅当

$$\exists\beta\,(\beta \in \alpha \wedge (\alpha = \beta \cup \{\beta\})).$$

注意，一个非零序数α 是一个后继序数的充分必要条件是α 有一个它的典型序$<$ 下的最大元(记成$\max(\alpha)$)。

如果α 是一个后继序数，$\beta = \max(\alpha)$，那么就记成$\alpha = \beta + 1$。

引理 1.4.4. *设α 为一个序数。又设$A \subseteq \alpha$。如果A 是一个序数，那么或者$A = \alpha$ 或者$A \in \alpha$ 。*

证明 设α 和A 都是序数而且$A \subseteq \alpha$, $A \neq \alpha$。于是，$(\alpha - A) \neq \emptyset$。取$\beta = \min(\alpha - A)$。我们断言$\beta = A$ 。

首先，从$A \subseteq \alpha = A \cup (\alpha - A)$, $\beta \subseteq \alpha$, 以及$\beta \cap (\alpha - A) = \emptyset$，我们得到$\beta \subseteq A$。

现在我们欲证$A \subseteq \beta$。假设不然, 取$\gamma = \min(A - \beta)$。由于$\gamma \in \alpha$, $\beta \in \alpha$, 它们是$\in$–可比较的。因为$\gamma \notin \beta$, 只剩下两种可能: $\beta \in \gamma$ 或者$\beta = \gamma$。如果$\beta \in \gamma$, 由A 是一个序数和$\gamma \in A$ 知$\gamma \subseteq A$, 从而, $\beta \in A$ ，这同$\beta \in (\alpha - A)$ 相矛盾；如果$\beta = \gamma$, 我们得到$\beta \in A$, 也是一个矛盾。因此，$A \subseteq \beta$。

这样，我们得到$A = \beta \in \alpha$。

□

定理 1.4.4. *如果α 和β 是两个序数，那么$\alpha \cap \beta$ 也是一个序数。*

证明 (1) $\alpha \cap \beta$ 是一个传递集合；

(2) $(\alpha \cap \beta, \in_{\alpha\cap\beta})$ 是一个线性有序集合；

(3) 如果$A \subseteq \alpha \cap \beta$ 非空，那么A 既是α 的非空子集，也是β 的非空子集，所有A 必有$\in$-下的最小元。

□

定理 1.4.5 (序数可比较性). *设α 和β 为两个序数。则或者$\alpha \in \beta$, 或者$\beta \in \alpha$, 或者$\alpha = \beta$, 三者必居其一而且只居其一。*

证明 设α和β为两个序数。令$\gamma=\alpha\cap\beta$。由定理1.4.4知γ是一个序数。由引理1.4.4，我们必有或者$\gamma=\alpha$, 或者$\gamma\in\alpha$；同样地，或者$\gamma=\beta$, 或者$\gamma\in\beta$。如果两个等式都成立，那么$\alpha=\beta$; 如果其中一个等式成立而另一个不成立，那么或者$\alpha\in\beta$ 或者$\beta\in\alpha$; 最后，我们断言两个等式中必然至少有一个成立：如其不然，我们就有$\gamma\in\alpha$ 和$\gamma\in\beta$ 同时成立，而这就意味着与引理1.4.1所述相矛盾：$\gamma\in\alpha\cap\beta=\gamma$。

□

定义 1.4.4. 称一个集合a 为x 的$\in$–**最小元**当且仅当$a\in x$ 而且

$$\forall y\ ((y\in x\ \wedge\ y\neq a)\to a\in y).$$

定理 1.4.6. *设x 是一个序数的非空集合(即x 每一个元素都是一个序数)。那么，x 必含有一个$\in$–最小元，记成$\min(x)$。*

证明 设x 为一个序数的非空集合。令$\alpha\in x$。如果$\alpha\cap x=\emptyset$, 我们算是很幸运。所以假定$\alpha\cap x\neq\emptyset$。由于$\alpha$ 是一个序数，取$\beta=\min(\alpha\cap x)$ ，从而$\beta\subseteq\alpha$。因此，$\beta\cap x=\beta\cap(\alpha\cap x)=\emptyset$。$\beta$ 就是一个x 的$\in$–极小元。因此，β 也就是x 的$\in$–最小元。

□

定义 1.4.5. 设α 为一个非零序数以及$A\subseteq\alpha$ 非空。称$\min(A)$ 为A 的$\in$-最小元。

1.4.4 无穷序数存在性

回顾一下我们在第一次课引入的但到目前为止还没有应用过“无穷公理”(公理1.1.6)：

$$(\exists x\ ((\emptyset\in x)\ \wedge\ (\forall u\ ((u\in x)\to(\mathbf{S}(u)\in x))))).$$

对于任意的一个验证无穷公理的集合u, 我们如下定义它的一个子集合$W(u)$:

$$W(u)=\{a\mid a\in u\wedge\forall v\ (\mathbf{WQ}(v)\to a\in v)\}.$$

定理 1.4.7. (1) *如果$\mathbf{WQ}(u)$ ，那么$\mathbf{WQ}(W(u))$。*

(2) *如果$\mathbf{WQ}(u)$ 以及$\mathbf{WQ}(v)$，那么$W(u)=W(v)$。*

(3) *如果$\mathbf{WQ}(u)$, $v=W(u)$, 那么$W(v)=v$。*

(4) *如果$\mathbf{WQ}(v_1)$，$\mathbf{WQ}(v_2)$，$v_1=W(v_1)$，$v_2=W(v_2)$，那么$v_1=v_2$。*

证明 (1) 为此，我们设$\mathbf{WQ}(u)$ 成立。首先，$\emptyset\in u$，而且如果$\mathbf{WQ}(v)$ 成立，那么$\emptyset\in v$。所以，我们有$\emptyset\in W(u)$。其次，我们设$x\in W(u)$。我们要证明$\mathbf{S}(x)\in W(u)$。因为$x\in W(u)$, 所以$x\in u$ ；由于$\mathbf{WQ}(u)$, 所以$\mathbf{S}(x)\in u$。现任取集合v 且假设$\mathbf{WQ}(v)$ 成立。又因为$x\in W(u)$, 由$W(u)$ 的定义知$x\in v$ ；再由$\mathbf{WQ}(v)$ 知$\mathbf{S}(x)\in v$。由此及定义，$\mathbf{S}(x)\in W(u)$。故$\mathbf{WQ}(W(u))$ 成立。

(2) 我们设$\mathbf{WQ}(u_1)$ 和$\mathbf{WQ}(u_2)$ 同时成立。欲证$W(u_1)\subseteq W(u_2)$。

为此，任取$a\in W(u_1)$。因为$\mathbf{WQ}(u_2)$ 以及$\forall v\ (\mathbf{WQ}(v)\to a\in v)$，所以$a\in u_2$，从而$a\in W(u_2)$。

同理我们得到$W(u_2)\subseteq W(u_1)$。

(3) 设$\mathbf{WQ}(u)$, $v=W(u)$。由(1)，$\mathbf{WQ}(v)$；由(2)，$W(u)=W(v)$；于是$v=W(u)=W(v)$。

(4) 设$\mathbf{WQ}(v_1)$，$\mathbf{WQ}(v_2)$，$v_1=W(v_1)$，$v_2=W(v_2)$。由(2)，$W(v_1)=W(v_2)$。于是，$v_1=W(v_1)=W(v_2)=v_2$。

□

定理 1.4.8. $(\exists u\,((\mathbf{WQ}(u)\ \wedge\ (W(u)=u))\ \wedge\ (\forall v\,((\mathbf{WQ}(v)\ \wedge\ (W(v)=v))\to(u=v)))))$.

证明 无穷公理断言：$(\exists u\,\mathbf{WQ}(u))$；由定理1.4.7之(3)，$(\exists u\,(\mathbf{WQ}(u)\wedge(W(u)=u)))$.

取 u 来见证 $(\mathbf{WQ}(u)\wedge(W(u)=u))$。那么由定理1.4.7之(4)，任取一个具备性质 $(\mathbf{WQ}(v)\wedge(W(v)=v))$ 的 v，都有 $u=v$.

□

定义 1.4.6. 规定 ω (读着omega[9]) 为唯一的具备后述特性的集合 u：$(\mathbf{WQ}(u)\wedge(W(u)=u))$。

定理 1.4.9. (a) $\mathbf{WQ}(\omega)\wedge W(\omega)=\omega$；

(b) *如果* $\mathbf{WQ}(u)$，*那么* $W(u)=\omega$ *以及* $\omega\subseteq u$。

定理 1.4.10. (1) $\forall x\in\omega\,(x\notin x)$.

(2) $\forall x\in\omega\,\forall y\in\omega\,(x\in y\to y\notin x)$.

(3) $\forall x\in\omega\,(x\neq\emptyset\to\exists y(y\in x\wedge x=y\cup\{y\}))$.

证明 (1). 考虑 $z=\{x\in\omega\mid x\notin x\}$。我们来证$\mathbf{WQ}(z)$。

首先，$\emptyset\in\omega$以及$\emptyset\notin\emptyset$。所以，$\emptyset\in z$。其次，设 $x\in z$。这样，$x\in\omega$ 以及 $x\notin x$。由于 $\mathbf{S}(x)\in\omega$，欲见 $\mathbf{S}(x)\in z$，需要论证 $\mathbf{S}(x)\notin\mathbf{S}(x)$。

如果 $\mathbf{S}(x)\in\mathbf{S}(x)$，那么必有或者 $\mathbf{S}(x)\in x$ 或者 $\mathbf{S}(x)=x$。因为总有 $x\in\mathbf{S}(x)$，无论何者，都有 $x\in x$。但是，$x\in z$ 表明 $x\notin x$。矛盾。因此，$\mathbf{S}(x)\notin\mathbf{S}(x)$。

(2). 假设有 $x\in\omega$ 和 $y\in\omega$ 构成一对反例。即，$x\in y$且 $y\in x$。由传递性，必有 $x\in x$。但依据(1)，这不可能。

(3). 考虑集合 $u=\{x\in\omega\mid((x\neq\emptyset)\to(\exists y(y\in x\wedge x=y\cup\{y\})))\}$. 我们来证$\mathbf{WQ}(u)$.

首先，$\emptyset\in u$。其次，设 $x\in u$。那么，$x\in\omega$ 以及 $\mathbf{S}(x)\in\omega$，并且 $\emptyset\neq\mathbf{S}(x)=x\cup\{x\}$。由 $\mathbf{S}(x)=x\cup\{x\}$ 得到 $\exists y(y\in\mathbf{S}(x)\wedge\mathbf{S}(x)=y\cup\{y\})$。所以，$\mathbf{S}(x)\in u$。

□

定理 1.4.11. (1) $\forall a\in\omega\,(a=\emptyset\vee\emptyset\in a)$.

(2) $\forall a\in\omega\,(a\subseteq\omega)$.

(3) $\forall a\in\omega\,\forall b\in\omega\,\forall c\in\omega\,(a\in b\wedge b\in c\to a\in c)$.

(4) $\forall x\in\omega\,\forall y\in\omega\,(x\in y\to(y=\mathbf{S}(x)\vee\mathbf{S}(x)\in y))$.

(5) $\forall x\in\omega\,\forall y\in\omega\,(x\in y\vee x=y\vee y\in x)$.

(6) $\forall a\in\omega\forall x((\emptyset\neq x\subseteq a)\to\exists b(b\in x\wedge b\cap x=\emptyset))$.

(7) *如果* $A\subseteq\omega$，*而且* $A\neq\emptyset$，*那么*，$\exists a(a\in A\wedge\forall x\in A\,(a=x\vee a\in x))$, *也就是说*，$A$*有一个*$\leq$*-最小元素*，*记成*$\min(A)$。

证明 (1). 考虑 $z=\{a\in\omega\mid a=\emptyset\vee\emptyset\in a\}$。我们来证 $z=\omega$。为此，我们来证$\mathbf{WQ}(z)$。

首先，$\emptyset\in z$。其次，设 $x\in z$。无论 $x=\emptyset$，还是$\emptyset\in x$，我们都有

$$\emptyset\in\mathbf{S}(x)=x\cup\{x\}。$$

所以，$\mathbf{S}(x)\in z$。

于是我们得到$\mathbf{WQ}(z)$；从而 $z=\omega$。

(2). 考虑 $z=\{a\in\omega\mid a\subseteq\omega\}$。我们来证$\mathbf{WQ}(z)$。由此得到 $z=\omega$。

[9] ω,希腊字母

第一，$\emptyset \subseteq \omega$，故$\emptyset \in z$。第二，设$x \in z$。那么$x \in \omega$而且$x \subseteq \omega$。从而，$\mathbf{S}(x) = x \cup \{x\} \subseteq \omega$。

(3). 考虑$z = \{x \in \omega \mid \forall a \in \omega\, \forall b \in \omega\, ((a \in b \wedge b \in x) \to a \in x)\}$。我们来证$\mathbf{WQ}(z)$。

首先，$\emptyset \in z$。其次，我们需要证明$(\forall x\, ((x \in z) \to (\mathbf{S}(x) \in z)))$。现在设$x \in z$，我们来论证$\mathbf{S}(x) \in z$。此时自然地有$\mathbf{S}(x) \in \omega$；为了论证$\mathbf{S}(x) \in z$，再设$a \in \omega$，$b \in \omega$，以及$b \in \mathbf{S}(x)$。欲证$a \in \mathbf{S}(x)$。因为$b \in \mathbf{S}(x)$，由于

$$\forall y \in \omega\, \forall z \in \omega\, (y \in \mathbf{S}(z) \leftrightarrow (y \in z \vee y = z)).$$

我们知道或者$b \in x$ 或者$b = x$。如果$b \in x$，从$x \in z$ 我们知道$a \in x$；如果$b = x$，从$a \in b$ 我们知道$a \in x$。所以无论何者，都有$a \in \mathbf{S}(x)$。这样我们就论证了：

$$\forall a \in \omega\, \forall b \in \omega\, ((a \in b \wedge b \in \mathbf{S}(x)) \to a \in \mathbf{S}(x)).$$

这就表明：$\mathbf{S}(x) \in z$。也就是我们证明了$(\forall x\, ((x \in z) \to (\mathbf{S}(x) \in z)))$。

(4). 任取$x \in \omega$。考虑集合$z = \{y \in \omega \mid ((x \in y) \to (y = \mathbf{S}(x) \vee \mathbf{S}(x) \in y))\}$。我们来证$\mathbf{WQ}(z)$。

首先，$\emptyset \in z$。其次，假设$a \in z$，欲得$\mathbf{S}(a) \in z$。另设$x \in \mathbf{S}(a)$。故或者$x \in a$或者$x = a$。如果$x \in a$，那么从$a \in z$ 知道或者$a = \mathbf{S}(x)$ 或者$\mathbf{S}(x) \in a$。但无论如何都有$\mathbf{S}(x) \in \mathbf{S}(a)$。如果$x = a$，那么$\mathbf{S}(x) = \mathbf{S}(a)$。因此，总有$\mathbf{S}(a) \in z$。

(5). 考虑集合$u = \{x \in \omega \mid \forall y \in \omega\, (x \in y \vee x = y \vee y \in x)\}$. 我们来证$\mathbf{WQ}(u)$。

由(1)，我们知道$\forall y \in \omega\, (y = \emptyset \vee \emptyset \in y)$。所以，$\emptyset \in u$。

现在设$x \in u$。欲得$\mathbf{S}(x) \in u$。任取$y \in \omega$。依假设，我们有或者$x \in y$，或者$x = y$，或者$y \in x$。

如果$x \in y$，那么由(4)，或者$y = \mathbf{S}(x)$，或者$\mathbf{S}(x) \in y$；如果$x = y$，那么$y \in \mathbf{S}(x)$；如果$y \in x$，那么$y \in \mathbf{S}(x)$。因此，无论怎样，$\mathbf{S}(x) \in u$。

(6). 考虑$z = \{a \in \omega \mid \forall x((\emptyset \neq x \subseteq a) \to \exists b(b \in x \wedge b \cap x = \emptyset))\}$。我们来证明$z = \omega$。为此，我们来证$\mathbf{WQ}(z)$成立。

首先，$\emptyset \in z$；其次，我们来论证$\forall a\, (a \in z \to \mathbf{S}(a) \in z)$。为此，设$a \in z$且设$x \subseteq \mathbf{S}(a)$ 非空。那么或者$x \cap a \neq \emptyset$，或者$x = \{a\}$。如果$x \cap a \neq \emptyset$，那么我们由$a \in z$得到$\exists b(b \in x \wedge b \cap x = \emptyset)$；如果$x = \{a\}$，那么因为$a \in \omega$，从而$a \notin a$，我们得到$a \in x$ 而且$a \cap x = \emptyset$。

这就证明了$\mathbf{WQ}(z)$。从而$\omega = z$。

(7). 设$A \subseteq \omega$，并且$A \neq \emptyset$。我们来证$\exists a\, (a \in A \wedge a \cap A = \emptyset)$。

因为A非空，令$a \in A$。如果$a \cap A = \emptyset$，我们得到所需要的；如果$a \cap A \neq \emptyset$，我们来证

$$\exists b\, (b \in A \wedge b \cap A = \emptyset)。$$

由(1)，令$b \in (a \cap A)$满足要求$b \cap (a \cap A) = \emptyset$。因为$b \in a$，$b \subset a$，从而$b \cap a = b$。又因为$b \cap (a \cap A) = (b \cap a) \cap A = (a \cap b) \cap A = b \cap A$。所以，$b \cap A = \emptyset$。

□

上面的定理1.4.10以及定理1.4.11 表明$(\omega, \in_\omega)$是一个秩序序集合，并且ω 是一个传递集合。这样，ω 就是一个序数。实际上，ω 这个序数还有一个很重要的特点：$\mathbf{WQ}(\omega)$。也就是说，

定理 1.4.12. *ω 是一个同时具备下述两条性质的序数:*

(1) $\emptyset \in \alpha$;

(2) $(\forall u\, ((u \in x) \to (\mathbf{S}(u) \in x)))$。

定义 1.4.7. 称一个序数α 为一个**非零极限序数**当且仅当

(1) $\emptyset \in \alpha$;

(2) $(\forall u\, ((u \in x) \to (\mathbf{S}(u) \in x)))$。

于是，ω 是一个非零极限序数。

由定义可知任何一个序数要么是0，要么是一个后继序数，要么是一个非零极限序数，三者必居其一，且只居其一。

1.4.5 练习

练习 1.4.1. 验证：如果$x \in \mathbf{S}(2026)$，那么$x \in \omega$，并且$\mathbf{S}(2026) \in \omega$。

练习 1.4.2. 为什么说$(\omega, \in_\omega)$不是一个自然离散线性有序集合？

练习 1.4.3. 阅读讲义中定理1.4.11之证明，并向自己回答这样两个问题：这里的七个证明的共同特征是什么？它们所依赖的理论基础是什么？

练习 1.4.4. 证明：如果α 是一个非零极限序数，那么$\mathbf{WQ}(\alpha)$；反之，如果α 是一个非零序数，并且$\mathbf{WQ}(\alpha)$，那么α 就是一个非零极限序数。

练习 1.4.5. 证明：如果α 和β 是两个非零极限序数，那么$\alpha \cap \beta$ 也是一个非零极限序数。

练习 1.4.6. 证明：如果β 是一个非零极限序数，那么或者$\omega = \beta$，或者$\omega \in \beta$。